1. Subject : The preparation of Copper(Ⅰ) Chloride

2. Purpose

: 환원반응을 통한 Cu(Ⅰ)의 안정성과 전자배열에 대해 알아본다.

3. Principle

1) 전이금속

- 주기율표에서 3A~7A족, 8족, 1B족에 속하는 전이원소
  모두 금속이므로 전이금속이라고도 함

- 모두 금속으로 단단하며 광택과 전기전도성이 크다.
  녹는점, 끓는점이 높다.
  착이온을 만들기 쉽고 대부분의 착이온은 색을 가진다.
  반응성이 약해서 주로 촉매로 쓰인다.
  여러 가지 산화상태를 가진다.(소수의 예외 존재)
  상자성을 가진다.
  대부분 수소보다 이온화 경향이 크다.
  원자번호가 증가해도 원자의 크기는 별로 변하지 않고 질량이 증가하기 때문에 밀도가 커진다.

2) Cu의 산화상태에 따른 화합물

- 원자번호 : 29, 11족 4주기
  원자질량 : 63.546g/mol
  전자배열 : $[Ar]3d^{10}4s^{1}$
  상태 : 금속성 갈색 고체
  밀도 : $8.96g/cm^{3}$
  녹는점 : 1357.77K
  끓는점 : 2835K

- Cu(Ⅰ) : 4s 전자 하나를 잃어 +1의 산화상태를 가짐. 전자배열은 $[Ar]3d^{10}$
  d 궤도함수가 완전히 차 있어서 안정하므로 반자기성을 가져서 Cu^{+} 화합물은 보통 무색

  Cu(Ⅱ) : 궤도함수에 전자가 채워지는 기본적 순서 (4s<3d)에 의한 $4s^{2}3d^{9}$ 때문에 3d 전자 중 하나는 4s 준위와 에너지가 비슷하므로 두 개의 전자를 잃어 +2의 산화상태를 가짐.
  d 궤도함수가 일부분만 차 있는 Cu^{2+} 화합물은 상자기성을 가지며 보통 청색

- Cu(Ⅰ) 화합물 : CuCl, CuI, Cu_2O, Cu_2S
  Cu(Ⅱ) 화합물 : $CuCl_2$, CuO, $CuSO_4$
  Cu(Ⅲ) 화합물 : Cu_2O_3

3) 표준환원전위

- 수소이온이 물 속에서 환원하여 수소로 될 때의 전위를 0.00V로 하여 기준으로 삼고, 이에 대한 어떤 금속 이온이 환원하여 반응성에서 나타나는 전위를 표준환원전위라 한다. 25℃, 1기압에서 전해질의 농도가 1mol인 어떤 반쪽전지를 (+)극으로 하고, 표준수소전극을 (-)극으로 연결하여 만든 전지에서 얻어지는 전지의 기전력을 그 반쪽전지의 표준환원전위로 한다.

- 1.표준전극전위는 산화전극이 임의적으로 전위를 0V로 정한 표준수소전극인 화학전지의 전위라는 면에서 상대적인 양이다.
  2.반쪽반응의 표준전극전위는 전적으로 환원반응의 경우로만 나타난다. 즉, 상대 환원전위가 된다.
  3.표준전극전위는 표준수소전극에 대하여 반쪽반응의 모든 반응물과 생성물이 1의 활동도를 갖고 있는 상태에서 반응물과 생성물이 평형 활동도를 갖는 상태로 진행시키려고 하는 상대적 힘을 나타낸다.
  4.표준전극전위는 균형 잡힌 반쪽반응의 반응물과 생성물의 몰 수에는 무관하다.
  5.양의 전극전위는 측정하고자 하는 반쪽반응이 표준수소전극의 반쪽반응에 대하여 자발적으로 일어남을 나타낸다. 즉, 반쪽반응에서 산화제는 수소이온보다 더 센 산화제이거나 전자받개이다. 음의 부호는 반대의 경우를 나타낸다.
  6.반쪽반응의 표준전극전위는 온도의 영향을 받는다.

4) 표준환원전위를 통한 Cu^0, Cu^+, Cu^{2+}의 안정성 비교

① $Cu^+ + e^- \rightleftharpoons Cu(s)$ $E^\circ = +0.521$

② $Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu(s)$ $E^\circ = +0.337$

양의 전극전위를 가지면 반응이 자발적으로 일어남을 나타낸다.
위의 두 반응을 보면, Cu^+와 Cu^{2+}가 Cu(s)가 되는 반응이 모두 양의 전극전위를 가진다.
즉 자발적인 반응이다. 따라서 Cu^+와 Cu^{2+}보다 Cu(s)가 더 안정하다.
그리고 전극전위 값이 클수록 더 자발적인 반응이므로 Cu^{2+}가 Cu^+보다 더 안정하다.
그러므로 Cu^0가 가장 안정하고, Cu^{2+}, Cu^+ 순으로 안정하다.

4. Apparatus & Reagent

· Apparatus : Filter flask(250 mL/1개), beaker(250 mL/1개, 100 mL/1개), Erlenmeyer flask(250 mL/1개), glass filter

· Reagent : Na_2SO_3, $CuCl_2$, glacial acetic acid, ethanol, ether, KCl, ethylenediamine

- Na_2SO_3 (Sodium sulfite) :

Molar mass	126.0418g/mol
Appearance	white, granular
Density	2.633g/cm^3 (anhydrous)
	1.561g/cm^3 (heptahydrate)
Melting point	251.8℃ (anhydrous)
Boiling point	*decomposes*
Solubility in water	67.8g/100ml of heptahydrate(18℃)

- $CuCl_2$ (Copper(Ⅱ) chloride) : Molar mass 134.45g/mol (anhydrous)
  170.48g/mol (dihydrate)
  Appearance blue-green solid (dihydrate)
  yellow-brown solid (anhydrous)
  Density 3.386g/cm3, solid
  Melting point 100℃ (dehydration of dihydrate)
  Boiling point *decomposes* at 993℃ (anhydrous)
  Solubility in water 70.6g/100ml (0℃)
  75.7g/100ml (25℃)
  Solubility in ethanol 53g/100ml (15℃)

- glacial acetic acid (CH_3COOH) : Molar mass 60.05g/mol
  Appearance Colorless liquid or Crystals
  Density 1.049g/cm^3(l), 1.266g/cm^3(s)
  Melting point 16.5℃
  Boiling point 118.1℃
  Solubility in water Fully miscible
  Acidity(*p*Ka) 4.76 at 25℃

- Ethanol (C_2H_5OH) : Molar mass 46.06844g/mol
  Appearance colorless clear liquid
  Density 0.789g/cm^3, liquid
  Melting point −114.3℃
  Boiling point 78.4℃
  Solubility in water Fully miscible
  Acidity(*p*Ka) 15.9 (H^+ from OH group)

- KCl (Potassium chloride) : Molar mass 74.551g/mol
  Appearance white crystalline solid
  Density 1.987g/cm^3
  Melting point 776℃
  Solubility in water 28.1g/100cm^3 (0℃)
  34.0g/100cm^3 (20℃)
  56.7g/100cm^3 (100℃)

- Ethylenediamine (C2H8N2) : Molar mass 60.10g/mol
  Appearance colorless liquid
  Density 0.899g/cm3, liquid
  Melting point 9℃
  Boiling point 116℃
  Solubility in water miscible in water

Solubility	most polar solvents
Basicity	3.92

5. Procedure

1) 아래 3가지 용액을 준비한다.
   ① 250 mL beaker에 증류수 10 mL를 넣고 Na_2SO_3 2g을 용해시킨다.
   ② 50 mL beaker에 증류수 5 mL를 넣고 $CuCl_2$ 2.6g을 용해시킨다.
   ③ 250 erlenmeyer flask에 증류수 200 mL를 넣고 Na_2SO_3 0.2g을 용해시킨 후 2M의 HCl 2.4 mL를 넣는다.

2) stirring하면서 ① 용액에 ② 용액을 천천히 넣어준다.
   ※ 약 10회에 나누어 조금씩 첨가해 줍니다.
   ※ 이 반응에서 유독 gas가 발생하므로 반드시 hood에서 진행합니다.

3) 혼합용액(① +②)을 5분정도 저어준 후 ③용액 100 mL를 첨가합니다. 첨가 후 다시 5분쯤 저어줍니다.

4) 연한 초록색의 상층액을 반쯤 버린 후에 Glass filter를 이용해 흰색 침전을 걸러줍니다. washing은 다음 순서대로 4개의 용액을 이용해 합니다.
   a) ③용액 남은 것으로 washing 합니다.
   b) glacial acetic acid 10~15 mL로 washing 합니다.
   c) ethanol 10~15 mL로 washing 합니다.
   d) ether 10~15 mL로 washing 합니다. ether는 2회 반복 washing 하세요.

5) CuCl을 데시케이터 안에서 건조시킵니다.
   ※ 건조시킬 때는 glass filter를 비커에 담아서(쓰러지지 않도록) 통째로 넣으세요.

6) 수득률을 계산합니다.

7) 정성테스트를 합니다.
   a) product로 나온 CuCl 1g을 포화 KCl 용액 5~10 mL에 용해 시킵니다.

   b) a)용액에 Ethylenediamine(en)을 첨가합니다.

6. Result

◦ 수득률 계산

$2CuCl_2 + Na_2SO_3 + H_2O \rightarrow 2CuCl + Na_2SO_4 + 2HCl$

첨가한 $CuCl_2$: 2.6g

생성된 CuCl : 1.22g

* 이론생산량

: $2.6g\ CuCl \times \frac{1mol\ CuCl}{134.45g/mol\ CuCl} \times \frac{2mol\ CuCl}{2mol\ CuCl} \times \frac{99.0g/mol\ CuCl}{1mol\ CuCl} = 1.91g\ CuCl$

* 수득률 : $\frac{1.22g}{1.91g} \times 100 = 63.87\%$

◦ 정성 테스트 결과

① Na_2SO_3 용액에 $CuCl_2$ 용액 첨가 : 갈색

② ①용액에 Na_2SO_3 + HCl 용액 첨가 : 흰색

③ ②용액을 5분 정도 저어줌 : 연한 초록색의 상층액과 흰색 침전 생성

④ 침전물을 데시케이터에서 건조 : 흰색가루

⑤ 정성테스트 : 생성물에 KCl, ethylenediamine 첨가

→ 보라색 용액에 적갈색 침전 생성

7. Discussion

이 실험은 $CuCl_2$를 CuCl로 환원시키는 반응을 통해 Cu(Ⅰ)의 안전성에 대해 알아보는 것이다. 먼저 Na_2SO_3 용액과 $CuCl_2$ 용액, $NaSO_3$와 HCl 혼합 용액을 제조한다. 그리고 Na_2SO_3와 $CuCl_2$ 용액을 천천히 섞어주고 반응할 수 있는 충분한 시간을 준 다음 $NaSO_3$와 HCl 혼합 용액을 첨가한다. 여기서 $NaSO_3$는 앞의 과정에서 반응하지 않고 남아 있을 수 있는 Cu^{2+}를 Cu^{+}로 환원시켜주기 위해서 넣는다. 그리고 HCl은 Cu^{+}가 계속 환원되어 Cu가 석출되는 것을 막기 위해서 넣는다. 과량의 Cl^{-} 때문에 Cu^{+}가 더 이상 환원될 수 없게 만드는 것이다. 처음에 Na_2SO_3 용액과 $CuCl_2$ 용액을 섞었을 때는 갈색이었는데 잠시 반응 시간을 두었더니 뿌연 흰색이 되었다. 여기에 혼합 용액을 넣어서 저어준 후 필터를 이용해 침전을 걸러주고 4가지 용액으로 washing한다. 이 과정에서 침전된 CuCl이 공기 중에 노출되면 $3CuOCuCl_2{\cdot}4H_2O$가 생성되므로 공기 중에 노출되지 않도록 용액이 다 빠지기 전에 다음 용액을 채워주어야 한다. washing이 끝나면 데시케이터에서 건조시킨 후에 얻어진 CuCl의 무게를 재어 수득률을 계산한다.

그리고 정성테스트를 할 때는 CuCl 1g을 KCl에 녹이고 여기에 ethylenediamine을 넣어준다. 이에 의해 용액은 보라색이 되고 Cu가 적갈색이 된다. 이 때 CuCl을 KCl에 제대로 용해시켜야 한다. 그렇지 않으면 $CuCl^{2-}$, $CuCl_3^{2-}$, $CuCl_4^{3-}$ 등의 착이온이 형성되어 노란색이 나타날 수 있다.

$CuCl_2$로부터 CuCl을 생성한 반응은 다음과 같다.

$$2CuCl_2 + Na_2SO_3 + H_2O \rightarrow 2CuCl + Na_2SO_4 + 2HCl$$

처음에 첨가한 $CuCl_2$는 2.6g이고, 데시케이터에서 건조시켜서 최종적으로 얻은 CuCl은 1.22g이므로 수득률은 63.87%이다. 실험과정 중에 stirring하면서 세기조절이 잘 안되어 소실된 부분이 일부 있었다. 그리고 glass filter로 옮기는 과정에서도 약간 소실된 부분이 있었다. 그리고 무엇보다도 Cu^{2+}가 Cu^{+}보다 더 안정하기 때문에 환원반응 자체가 잘 일어나는 반응이 아니라서 이런 수득률을 얻게 된 것이라고 생각된다.

그리고 정성테스트에서의 반응은 다음과 같다.

$$2CuCl_2 + 2(en) \rightarrow [Cu(en)]^{2+} + 2Cl^{-} + Cu$$

이 반응에서 $[Cu(en)]^{2+}$가 용액에 보라색으로 나타나고, 적갈색 침전이 환원된 Cu 이다.
이 실험에서는 Cu의 안정성이 가장 큰 요점이다. Cu^0, Cu^+, Cu^{2+}의 안정성은 표준환원전위를 통해 알 수 있다. Cu^+와 Cu^{2+}의 표준환원전위는 다음과 같다.

$Cu^+ + e^- \rightleftarrows Cu(s)$ $\quad E^0 = +0.521$

$Cu^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Cu(s)$ $\quad E^0 = +0.337$

환원전위가 양의 전극전위를 가지면 반응이 자발적으로 일어남을 나타낸다. 즉 반응물보다 생성물이 더 안정하다는 것이다. 위의 두 반응에서 모두 양의 전극전위를 가지므로 Cu^+와 Cu^{2+}는 모두 Cu보다 불안정하다. 그리고 전극전위 값이 클수록 더 자발적인 반응이므로 Cu^{2+}가 Cu^+ 보다 더 안정하다. 따라서 안정한 순으로 배열하면 $Cu^0 > Cu^{2+} > Cu^+$가 된다.
이처럼 Cu는 Cu^+와 Cu^{2+}로 산화될 수 있는데, Cu^+는 반자기성을 가지고, Cu^{2+}는 상자기성을 가진다. Cu^+는 전자 하나를 잃어 $[Ar]3d^{10}$의 전자배치를 가진다. 10개의 전자가 5개의 d오비탈을 모두 채우고 있어서 서로 상쇄되어 자기적 성질을 잃어버리므로 반자기성을 가지는 것이다. Cu^{2+}는 전자가 채워지는 기본적 순서(4s<3d)에 의해 $4s^2 3d^9$에서 2개의 전자를 잃어 d오비탈에는 9개의 전자만 남는다. 따라서 홀전자가 1개 있으므로 자기적 성질을 가져 상자기성을 띈다. Cu^+와 Cu^{2+}는 이런 전자배치에 의해 Cu^+화합물은 보통 무색, Cu^{2+} 화합물은 보통 청색을 띄게 된다.

8. Reference

* skoog, 분석화학, 자유아카데미, 2000
* Huheey, 무기화학, 자유아카데미, 1998